

[별표 3]

원료의약품의 별첨규격 작성 요령

(제13조 관련)

I. 작성 요령

1. 각 원료의약품의 별첨규격은 명칭(한글명, 영명), 일반정보(정의, 구조식 등)와 시험(항목, 시험법, 기준) 순서로 작성한다.
2. 일반정보는 기원, 제조, 작용기전이나 생물학적 특성 등을 포함한 원료의약품의 정의와 분자량/구조식, 아미노산 서열, 염기 서열, 등 원료의약품의 본질 조성 등을 기술한다.
3. 시험은 각 시험항목 별로 시험방법과 기준을 제시한다. 시험방법은 필요에 따라 검체 제조(검체 채취 단계, 검체량 등 포함), 표준액 및 검액 제조, 분석 조건(기기 명칭 및 조작 조건, 시험 적합성 기준, 반복 수행 절차 등), 계산식, 시스템 적합성 기준 및 시험결과의 판정 방법 등으로 구분하여 기재할 수 있다. 각 시험방법의 작성은 첨단바이오의약품 원료의약품에 주로 사용되는 시험방법에 대하여 마련한 ‘Ⅲ. 시험항목별 작성 예시’를 참고한다. 공정서 시험법을 자사 시험에 적합하도록 공정서 시험법을 일부 변경(검체량의 조정 등)하는 경우, 시험 과정 및 시험조건을 상세히 기재한다.
4. 원료의약품이 유전자가 도입 또는 변형된 세포인 경우, 도입된 벡터의 규격을 상기 기재요령에 따라 작성하여 별도로 첨부한다.

II. 별첨규격 양식

	『 한 글 명 』
	『 영 명 』
	↑
	신명조, 15포인트, 진하게, 가운데정렬
정 의	
분자식/구조식	
성 상	
pH	
무균시험	
마이코플라스마부정시험	
엔도톡신시험	

외래성바이러스부정시험

확인시험

순도시험

역 가

기타시험(복제가능레트로바이러스부정시험 등)

[첨부] 벡터

명 칭

VirusName-GeneName-[code_number]

정 의

본 벡터는 △△△ 유전자를 포함한 000 바이러스를 000 세포주에서 생산한 바이러스(또는 플라스미드)이다.

분자식/구조식

벡터 맵 및 000 유전자 염기 서열 등

pH

무균시험

마이코플라스마부정시험

엔도톡신시험

외래성바이러스부정시험

확인시험

순도시험

역 가

기타시험(복제가능레트로바이러스부정시험 등)



중고덕, 13포인트, 진하게

※세부작성요령(참고사항)

1. 편집용지설정 : 용지종류는 A4, 여백주기는 위, 아래, 머리말, 꼬리말 12.5 mm, 오른쪽, 왼쪽 20 mm
2. 문단모양 : 줄간격 180 %, 정렬방식 양쪽정렬
3. 글자모양 : 글씨체 신명조, 자간 0 %, 크기 12포인트로 한다.

Ⅲ. 시험항목 별 작성 예시

정 의

이 약은 건강한 성인의 00조직에서 분리한 00세포를 000 유전자를 포함하는 레트로바이러스를 처리하여 선별된 클론으로부터 얻어진 000 유전자가 도입된 동종00유래00세포이다

성 상

육안으로 관찰 할 시 투명 내지 백탁의, 무색 내지 연한 황색의 액이다.

pH

미국약전 <791> 항의 ‘pH 측정법 (Potentiometric determination of pH)’에 따라 시험할 때 0.0-0.0 이어야 한다..

무균시험

아래 시험방법에 따라 시험할 때 음성이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

대한민국약전 일반시험법의 무균시험법 중 멤브레인필터법에 따라 시험한다.

단, 검체는 원료의약품(제조단계00) 00바이알을 사용하고, 무균시험 배양액은 000 배지를 00mL을 사용하여 0mL의 배양액당 00mL의 원료의약품을 00 개 접종하여 시험한다. 대조균주는 000를 사용한다.....

3) 판정 기준

000일 동안 000에서 00균의 성장이 관찰되지 않을 때 적합으로 한다.

마이크로플라스마부정시험

아래 시험방법에 따라 시험할 때 음성이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

생물학적 제제 등의 기준 및 시험방법의 일반시험법 중 마이크로플라스마부정시험법에 따라 시험한다.

단, 검체는 원료의약품(제조단계00) 00바이알을 사용하고 배양액은 00mL을 사용하여 0 mL의 배양액당 00mL의 원료의약품을 00개 접종하여 시험한다. 배지는 000배지를 사용한다. 대조균주는 000를 사용한다.

3) 판정 기준

000일 동안 000에서 00균의 균의 발육이 인정되지 않을 때 적합으로 한다.

엔도톡신시험

대한민국 약전(또는 유럽약전 2.6.14 항 또는 미국약전 <85> 항의 ‘속도론적 비탁법 (Turbidimetric kinetic method)’에 따라 시험할 때 엔도톡신의 함량은 **이하이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

대한민국 약전(또는 유럽약전 2.6.14 항 또는 미국약전 <85> 항의 ‘속도론적 비탁법 (Turbidimetric kinetic method)’에 따라 시험한다.

단, 검체는 원료의약품(제조단계00) 00바이알을 사용하고 검체는 00mL의 원료의약품을 0반복 조제해서 시험한다.

시스템적합성 기준은

3) 판정 기준

시스템 적합성을 만족시, 측정된 엔도톡신의 함량이 ** 이하일 경우 적합으로 한다.

외래성바이러스부정시험

아래 시험방법에 따라 시험할 때 음성이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

생물의약품 외래성바이러스 부정시험가이드라인 중 세포배양 접종시험에 따라 시험한다.

가) 주요시약

- 지표세포주: 00(ATCC no. 0000), 00(ATCC no. 0000), 00(ATCC no. 0000)
- 양성대조균: 000, 000, 000
- 음성대조균: 000를 000한 것을 음성대조균으로 사용한다.
- 배지:
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)

.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조균의 전처리 방법(반복 조제 횟수 포함)

.....

(2) 주요 시약(배지 포함) 조제(희석) 방법

.....

(3) 지표세포주 배양방법:

.....

(4) 세포 병변 효과 확인방법:

.....

(5) 혈구응집시험방법:

.....

(6) 혈구흡착시험방법:

.....

(7) 양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

☞ 상세한 시험 과정을 단계별로 적절히 기재, 각 단계별 사용 기기, 완충액의 종류와 양, 배양 온도와 시간 등 구체적으로 작성

다) 시험적합성 기준

- (양성대조군): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (음성대조군): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (검체): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.

3) 판정 기준

지표세포주에서 양성, 음성대조군의 혈구응집시험 (Hemagglutination) 및 혈구흡착시험 (Hemadsorption)의 결과, 세포 병변 효과 (CPE, Cytopathic effect)가 명확하고, 검체에서 세포 병변효과, 혈구 흡착 및 혈구 응집이 확인되지 않을 때 음성으로 판정한다.

☞ 가이드라인에 수재된 시험법을 따를 경우 위와 같이 기재하고, 일부 다른 사항이 있을 경우 구체적으로 명시

확인시험

아래 시험방법에 따라 시험하여 000가 확인되어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(면역염색법)

가) 주요시약

- 1차 항체: 000(△△△△ 사 Cat. no. 000), 000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- 2차 항체: 000000000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- 양성대조군: ---를 사용한다.
- 음성대조군: ---를 사용한다.
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)

.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상)로 00 분석이 가능해야 한다.

.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조군의 전처리 방법(반복 조제 횟수 포함)

- 양성대조액 준비
 - 000을 △△완충액과 1:1 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 음성대조액 준비
 - △△완충액을 물과 1:1 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

- 검액 준비
 - 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 000 cells/mL이 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

.....

(2) 주요 시약 조제(희석) 방법

- 1×PBS: 10×PBS 50 mL을 물로 희석하여 1×PBS 500 mL이 되게 한다.
- 세척 완충액 (1X PBS with 0.05% △△): 1×PBS에 △△ 0.5 mL을 가하여 1000 mL이 되게 한다. 사용시 조제한다.
- 고정액 (1M ▲▲ 완충액): 물 000 mL에 ▲ 00 mL을 가한다. 실온에서 00간 보관이 가능하다.

.....

(3) 시험 순서

- 000 슬라이드에 양성대조군과 음성대조군을 각 0웰씩, 검체는 0웰씩 접종한다.

.....

(4) 양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

라) 시험계산식

- 각 웰당 0명의 시험자가 000x 배율로 0개의 구역을 관찰하여 기록한다.
- 음성대조군에 대한 양성세포수 값의 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조군에 대한 양성세포수 값의 평균을 "standard"로 한다.

$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$
- 검체: 각 검체의 양성세포수 값의 평균을 구한다. 변동계수(CV)를 계산한다.

$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$

.....

마) 시험적합성 기준

- (1) (양성대조군): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (2) (음성대조군): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (3) (검체): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (4) 각 시험군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.

.....

3) 판정 기준

검체의 000값이 000일 때 적합으로 판정한다.

확인시험

아래 시험방법에 따라 시험하여 000가 확인되어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(PCR법)

가) 주요시약

- DNA 추출 키트: 000 000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- PCR 증폭 키트: 0000 000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- 양성대조군: ---를 사용한다.
- 음성대조군: ---를 사용한다.

- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)

.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상)로 000 시험에 대한 00 분석이 가능해야 한다.

.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조군의 전처리 방법

- 양성대조액 준비
 - 000 표준품을 △△완충액과 희석하여 000ug/mL의 농도가 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 음성대조액 준비
 - 000 표준품을 △△완충액과 희석하여 000ug/mL의 농도가 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 공시험액 준비
 - △△완충액을 사용한다.
- 표준곡선용 표준액 준비
 - 000 표준품을 △△완충액으로 0~00ug/mL의 농도가 되도록 1:00의 비율로 순차희석하여 0단계의 표준곡선용 표준액을 준비한다. 각 농도(희석단계별로) 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- DNA 추출대조액 준비
 - 000 표준품(농도 00ug/mL)을 검액 00mL에 0uL를 스파이킹한 뒤, 검액의 DNA 추출 방법에 따라 DNA 추출과정을 동일하게 수행하여 PCR 반응을 위한 DNA 추출대조액(최종 DNA 농도 000ug/mL)을 준비한다.
- 검액 준비(DNA 추출 과정을 상세히 기재)
 - 검체 00mL를 DNA 추출키트를 사용하여 제조사의 프로토콜에 따라 추출한다. 상세한 방법은 아래와 같다.

.....

- 추출된 DNA의 농도를 000를 사용하여 000 방법으로 측정한다. 최종 DNA 농도가 000ug/mL이 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다. 상세한 과정은 아래와 같다.

.....

(2) 주요 시약 조제(희석) 방법

.....

(3) 시험 순서

- PCR amplification 조건
 - (가) primer sequence

프라이머	뉴클레오타이드 시퀀스
00 유전자 f primer	
oo 유전자 r primer	

(나) 아래 표에 따라 PCR tube에 시약을 섞는다.

시약	시험샘플 1개 당
증류수	00 µL
Reaction Mix	0 µL
검체, 양성대조군, 음성대조군	00 µL
total volume	00 µL

- PCR 반응 튜브에 아래와 같은 순서로 반응액을 준비하여 기기에 셋팅한다.

.....

(다) 아래 표에 따라 00 cycles PCR machine을 작동한다.

Step	Temperature	Time	Cycle
denaturation	94℃	xx초	1
denaturation	94℃	xx초	00
annealing	00℃	00초	
extension	72℃	00초	
denaturation	94℃	xx초	1
annealing	00℃	00초	
extension	72℃	x분	
hold	4℃	indefinitely	1

- 반응이 끝난 검액들은 다음의 순서로 1% agarose gel에 로딩한다.

.....

- (또는) realtime PCR 기기로부터 Ct, Tm, △△ 등을 포함하여 리포트한다.

.....

(4) 양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

라) 시험계산식

- 음성대조군에 대한 Ct값 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조군에 대한 Ct값 평균을 "standard"로 한다. 0회 결과값에 대하여 변동계수(CV)를 계산한다.

$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$

- 검체: 각 검체의 Ct값 평균을 구한다. 반복 검체수 전체를 포함하는 총 0회 결과값에 변동계수(CV)를 계산하고, 표준곡선으로부터 reaction 당 copy 수를 계산한다.

$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$

.....

마) 시험적합성 기준

- (1) (양성대조군): Ct 값은 00.0 이상, Tm 은 00.0의 결과가 나와야 한다. (또는 000한 결과가 나와야 한다)
- (2) (음성대조군): Ct 값은 00.0 이상 00.0 이하, Tm 은 00.0의 결과가 나와야 한다. (또는 000한 결과가 나와야 한다)
- (3) (검체): Ct 값의 00.0 이상 00.0 이하, Tm 은 00.0의 결과가 나와야 한다. (또는 000한

결과가 나와야 한다)

(4) 각 시험군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.

.....

3) 판정 기준

검체의 000값이 000일 때 적합으로 판정한다.

순도시험

아래 시험방법에 따라 시험하여 000인 세포가 00.0% 이상(또는 미만)이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(Flow cytometry)

가) 주요시약

- 1차 항체: 000(△△△△ 사 Cat. no.), 000(△△△△ 사 Cat. no.)
- 2차 항체: 000000000(△△△△ 사 Cat. no.)
- 양성대조군: ---를 사용한다.
- 음성대조군: ---를 사용한다.
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)

.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상) △△△ 필터가 있고 00에 대하여 분석이 가능해야 한다.
- 000 인 조건으로 세팅하여 분석을 준비한다.

.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조군의 전처리 방법

- 양성대조액 준비
 - 000을 △△완충액과 0:0 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 음성대조액 준비
 - △△을 △△완충액과 0:0 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 공시험액 준비
 - △△완충액을 사용한다.
- 검액 준비
 - 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 000cells/mL이 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

.....

(2) 주요 시약(배지 포함) 조제(희석) 방법

.....

(3) 시험 순서

- 유세포분석용 튜브에 독립적으로 반복조제한 공시험액, 양성대조액과 음성대조액을 각 0개씩, 검액은 0개씩 준비한다.
- 공시험액과 음성대조액을 먼저 분석한다. 분석순서에서 검액이 브래케팅 될 수 있도록,

양성대조액은 검액 분석 이전에 0회, 이후에 0회 이상, 즉 총 0회 이상 분석한다. 각 독립적으로 희석한 0개의 검액을 분석한다. 준비된 모든 시험액은 튜브당 각각 00번씩 주입하여 분석한다.

.....

(4) 공시험액/양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

라) 시험계산식

- 음성대조액의 양성세포수 값의 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조액의 대한 양성세포수 값의 평균을 "standard"로 한다.
$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$
- 검액: 각 검액에서의 양성세포수 값의 평균을 구한다. 변동계수(CV)를 계산한다.
$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$
- % 0-세포는 0 gated events/전체 gated events의 백분율로 계산된다.
- % 00- 세포는 00 gated events/전체 gated events의 백분율로 계산된다.

.....

마) 시험적합성 기준

- (1) (양성대조군): 0-세포는 0% 이하, 00-세포는 0.0% 이상이 되어야한다.
- (2) (음성대조군): 0-세포는 0% 이상, 00-세포는 0.0% 이하가 되어야한다.
- (3) (검체): 0-세포는 0% 이하, 00-세포는 0.0% 이상이 되어야한다.
- (4) (공시험액): 00한 결과가 나와야 한다.
- (5) 각 시험군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.

.....

3) 판정 기준

검체의 000인 세포가 00% 이상(또는 미만)일 때 적합으로 한다.

순도시험

아래 시험방법에 따라 시험하여 측정된 000의 양은 $\Delta\Delta$ ug/mL이상(또는 미만)이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00 mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(ELISA)

가) 주요시약

- 전처리 kit: 00000($\Delta\Delta\Delta\Delta$ 사 Cat. no.)
- ELISA kit: 00000($\Delta\Delta\Delta\Delta$ 사 Cat. no.)
- 양성대조군: ---를 사용한다.
- 음성대조군: ---를 사용한다.
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)

.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상)로서 00nm 파장의 흡광도에 대하여 분석이 가능해야 한다.
- 000 인 조건으로 세팅하여 분석을 준비한다.

.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조군의 전처리 방법

- 양성대조액 준비
 - 000 표준품을 제조사의 프로토콜에 따라 △△완충액과 0:0비율로 희석하여 준비한다.
- 음성대조액 준비
 - △△완충액을 제조사의 프로토콜에 따라 물과 △:△ 비율로 희석하여 준비한다.
- 표준곡선용 표준용액 준비
 - 000를 제조사의 프로토콜에 따라 0~00 ng/mL의 최종농도가 되도록 0:0의 비율로 순차희석하여 조제한다. 각 희석 농도별로 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 검액 준비
 - 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 0.0cells/mL 이 되도록 준비한다. 준비된 검체를 제조사의 프로토콜에 따라 전처리 한다. 상세한 시험과정은 아래와 같다.
-
- 시스템적합성 검액(SST) 준비
 - 시스템적합성 검액용 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 0.0cells/mL 이 되도록 준비한다. 상기 검액 준비항과 동일하게 전처리하여 준비한다.
-

(2) 주요 시약(배지 포함) 조제(희석) 방법

.....

(3) 시험 순서

- 96웰 플레이트에 아래의 그림과 같이 양성대조액, 음성대조액, 표준곡선용 표준용액, 검액을 로딩하여 준비한다. 독립적으로 준비한 각 검액당 0웰씩 반복하여 주입한다. 표준곡선용 표준용액은 0웰씩 반복하여 주입한다.

	NC	NC	NC	STD1-1	STD1-1	STD1-1	STD1-2	STD1-2	STD1-2		
	PC	PC	PC	STD2-1	STD2-1	STD2-1	STD2-2	STD2-2	STD2-2		
	검체1	검체1	검체1	STD3-1	STD3-1	STD3-1	STD3-2	STD3-2	STD3-2		
	검체2	검체2	검체2	STD4-1	STD4-1	STD4-1	STD4-2	STD4-2	STD4-2		
	SST1	SST1	SST1	STD5-1	STD5-1	STD5-1	STD5-2	STD5-2	STD5-2		
	NC	NC	NC	STD6-1	STD6-1	STD6-1	STD6-2	STD6-2	STD6-2		

- 제조사의 프로토콜에 따라 항체반응과 세척, 발색반응을 진행한다. 상세한 과정은 아래와 같다.

.....

(4) 양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

라) 시험계산식

- 음성대조액 흡광도 값의 전체 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조액 흡광도 값의 전체 평균을 "standard"로 한다.

$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$
- 검체, 시스템적합성 검체: 전체 흡광도 평균을 구한다. 변동계수(CV)를 계산한다.

$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$
- 각 값으로부터 000의 농도를 아래의 식에 대입하여 계산한다.

.....

마) 시험적합성 기준

- (1) 표준액 정량구간의 직선성(R^2) 값은 0.980 이상이어야 한다.
- (2) 표준액 정량구간의 정확성은 00~000 % 이내, 상대표준편차(CV %) 값이 00% 이내이어야 한다.
- (3) 양성대조군과 시스템적합성 검체의 결과값은 00~00 이어야 한다.
- (4) 음성대조군의 결과값은 00~00 이어야 한다.
- (5) 양성대조군과 음성대조군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.
- (6) 검체와 시스템적합성 검체의 상대표준편차 00% 이내이어야 한다.

3) 판정 기준

측정된 000의 양은 $\Delta\Delta\text{ug/mL}$ 이상(또는 미만)일 때 적합으로 한다.

역가시험

☞ 확인시험 또는 순도시험의 작성 요령을 참고하여 구체적으로 기재한다.